

用於天線與濾波器設計的多策略批次代理學習框架

延伸摘要 | 研究現況 | 鄒穎麒 | 2026 年 10 月 10 日

關鍵詞：像素化天線；濾波器；HFSS；代理模型；批次學習；人機協作

摘要

本研究以 25×25 像素金屬圖形設計 28 GHz 貼片天線與雙埠濾波器。設計空間達 2^{625} 種組合，一次 HFSS 模擬需 2–3 分鐘，核心問題是如何用有限的模擬次數，找到同時滿足多項規格的设计。承接實驗室的梯度估計網路 (GEN) 線上學習[1]，我們改為「多策略產生候選、代理模型 (SM) 篩選、批次 HFSS、累積資料重訓」的資料循環，由研究者與 AI agent 共同調度探索策略。主要成果如下；所有性能數字都是 HFSS 模擬，交付設計的實測尚待完成。

4.7 萬筆 自行累積的 HFSS 樣本 (含 radiation pattern) · 約為承接資料的兩倍	約 2,500 個 無橋條件下通過帶內與 radiation pattern 規格 的不重複天線設計 (08/10 快照)	+0.77 dB 可製造 (0.10 mm 橋) 交付代表的 WM；無橋 條件最佳為 +0.79 dB
+0.022 dB 完全對稱天線首次達標；就現有紀錄，為 0.10 mm 橋接下首例	+3.51 dB 濾波器 WM 改善：-5.90 → -2.39 dB	39 個 已交付製作的設計 (25 個天線、14 個濾波器)

一、研究問題與起點

像素化天線的每個像素可以是金屬或空白，設計空間極大，而且響應對單一像素的改變很敏感。表 1 是目前使用的規格。每項規格在每個評分頻點算出與門檻的差距 (dB)，取最差者稱為最差餘裕 (worst margin, WM)；WM 非負代表全部通過。天線的 WM 指帶內 S11 與增益，radiation pattern 窗口另計餘裕。

表 1 設計規格 (皆以 HFSS 模擬評分)

對象	規格
天線 (單埠)	26.5–29.5 GHz：S11 不高於 -10 dB、正向實現增益不低於 4 dBi；28 GHz 的 $\phi = 0^\circ$ 與 90° 兩個切面，在 $\pm 45^\circ$ 內相對正向的下降不超過 3 dB (radiation pattern 窗口)。
濾波器 (雙埠)	26.5–29.5 GHz：S11、S22 不高於 -10 dB；通帶 25.5–30.5 GHz：S21 不低於 -3 dB；阻帶 24–25 與 31–32 GHz：S21 不高於 -15 dB。
共同條件	25×25 像素、每格 0.2 mm；頻率以 0.5 GHz 間隔取樣。可製造版本在對角相接處加小方塊橋 (天線 0.10 mm、濾波器 0.075 mm)；天線的歷史紀錄與快照統計為無橋條件，交付設計與對稱實驗則有橋。

學長的方法已能產生合規天線[1]。接手初期我們在相同的 HFSS 預算下比較，發現單筆線上更新的最佳結果還不如隨機抽樣，我們判斷主因是 SM 對沒看過的圖形預測不準。因此把線上學習定位為局部精修工具，研究重心移到資料的取得與利用：如何產生有價值的候選、如何用 SM 篩選，以及如何讓每次模擬都成為下一輪的訓練資料。

二、方法：多策略批次代理學習

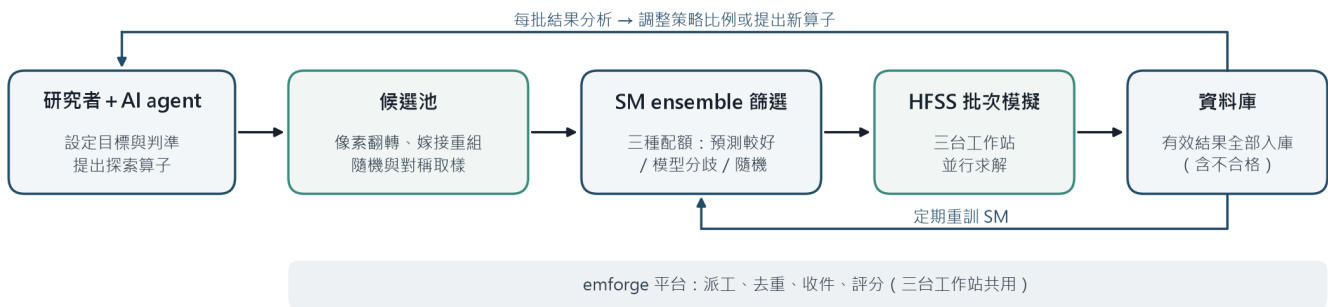


圖 1 多策略批次代理學習流程。研究者與 AI agent 設定目標並提出探索算子；SM ensemble 依三種配額從候選池選出一批送 HFSS；結果全部入庫並定期重訓 SM。emforge 是三台工作站共用的派工與評分平台。

- 候選產生：**局部像素翻轉、組件嫁接與重組、隨機取樣與對稱取樣等多種策略並用。每批結果回來後，依結果調整各策略的比例，或提出新的算子。
- SM 篩選：**SM ensemble 預測 S 參數、增益與 radiation pattern，依「預測較好」「模型分歧」「隨機」三種配額選出一批送 HFSS[2][3]。第一種負責利用已知的好區域，後兩種保留探索、也提供校正 SM 的資料。濾波器每批由約 6,000 個候選選 90 個，配額為 36 / 27 / 27。
- 批次模擬與資料：**三台 HFSS 工作站並行求解；有效結果 (含不合格者) 全部入庫，定期重訓 SM。每批發送前先比對歷史資料，避免重複模擬。
- 人機分工：**研究者設定目標、判準與停損；AI agent 提出並實作探索算子、分析每批結果；長時間的局部精修則交給固定腳本迴圈。

- 平台化：emforge 把派工、去重、收件與評分做成共用服務，三台工作站已完成驗收。

三、目前成果

表 2 是成果總覽；以下依天線、濾波器與交付分述，完全對稱的設計另於第四節說明。

表 2 目前成果（數字皆為 HFSS 模擬；WM 為相對規格門檻的最差餘裕）

項目	結果
天線（自由圖形）	無橋條件下約 2,500 個不重複設計通過帶內與 radiation pattern 規格；最佳 WM +0.79 dB（三次重測一致），同網格加 0.10 mm 橋後 +0.58 dB。加橋的交付代表為 +0.77 dB、radiation pattern 窗口 +0.50 dB。
天線（帶外抑制）	無橋條件下，在 WM 不低於 0.15 dB 且 radiation pattern 合格時，24–25.5 GHz 增益最低壓到 -3.46 dBi（三次重測一致）；同一圖形加 0.10 mm 橋後 WM 約 -0.32 dB，不再合格。
天線（完全對稱）	強制金屬左右鏡射，約 2,200 筆後首次達標：WM +0.022 / +0.036 dB（兩次）、radiation pattern 窗口 +0.37 dB；就現有紀錄，為 0.10 mm 橋接下首例。
濾波器（雙埠）	固定可製造幾何下，WM 由 -5.90 改善至 -2.39 dB；反射已合格，通帶與阻帶邊緣仍有 6 個採樣點未達。
交付與平台	8/31 交付 25 個天線、14 個濾波器製作，重算 37/39 位元一致；emforge 三機驗收跨機差異 < 10 ⁻⁵ dB。

3.1 天線（自由圖形）

圖 2 是加 0.10 mm 對角橋的交付代表。26.5–29.5 GHz 內 S11 餘裕 +1.13 dB、增益餘裕 +0.77 dB（即 WM；交付前重算，原批次為 +0.69 dB）；28 GHz 兩個切面在 ±45° 窗口內的餘裕分別為 +0.63 與 +0.50 dB。無橋條件下的最佳 WM 是 +0.79 dB（三次重測一致），同網格加 0.10 mm 橋後為 +0.58 dB，仍合格；交付代表與它只差 1 個像素，是加橋後餘裕最高的設計。多數設計加橋後的變化不大：0.10 mm 橋的 3,318 組配對中，WM 變化中位數約 -0.07 dB。

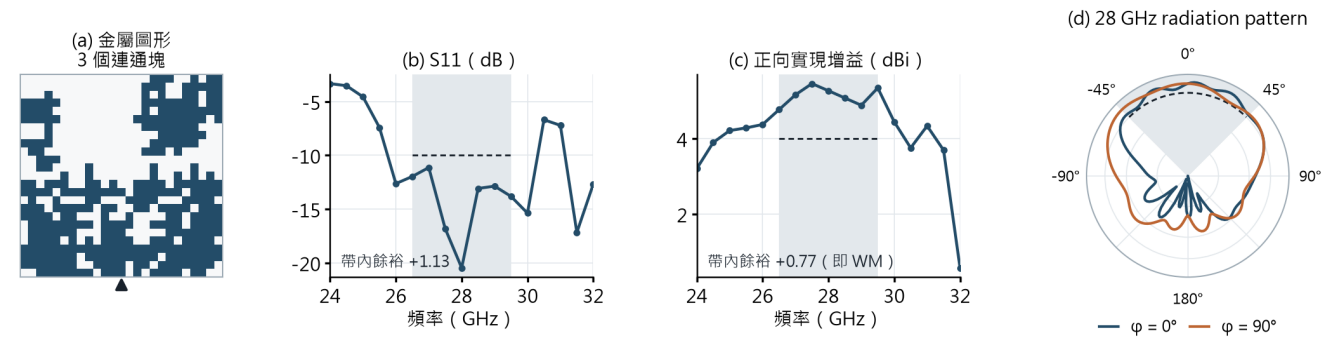


圖 2 天線自由圖形交付代表（0.10 mm 對角橋）。(a) 金屬圖形，三角形為下緣饋入；(b) S11 與 (c) 正向實現增益，灰底為 26.5–29.5 GHz 評分頻帶、虛線為門檻；(d) 28 GHz radiation pattern，各切面以正向值歸一化，灰色扇形為 ±45° 窗口、虛線為 -3 dB 門檻，同心圓為 -20、-10、-3 dB。

帶外方面，低頻（24–25.5 GHz）這一側最難壓。圖 3 的設計在無橋條件下帶內 WM +0.15 dB、radiation pattern 也合格，並把低頻最大增益壓到 -3.46 dBi；但它的餘裕很薄，又有 22 處對角相接，同網格加 0.10 mm 橋後 WM 約 -0.32 dB（單次），不再合格。如何同時做到可製造與深度低頻抑制，仍是未解的問題；低頻抑制也與第四節對稱設計的困難有關。

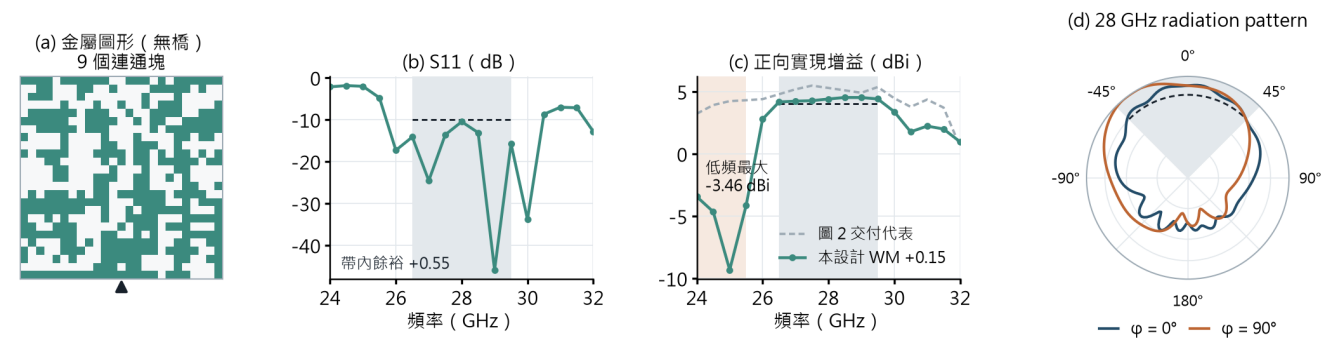


圖 3 低頻帶外抑制的紀錄設計（無橋條件）。(a) 金屬圖形；(b) S11；(c) 正向實現增益，淡橘底為 24–25.5 GHz 低頻帶外、灰色虛線為圖 2 的交付代表；(d) 28 GHz radiation pattern。曲線取自 2026/08/10 歷史快照；同一圖形在同網格下加 0.10 mm 對角橋後 WM 約 -0.32 dB（單次）。

3.2 濾波器（雙埠）

濾波器固定在可製造的幾何條件（0.075 mm 對角橋）下搜尋。2026/08/13 至 08/24 共有 17 筆最佳紀錄（含起點），WM 從 -5.90 改善到 -2.39 dB（圖 4d）。目前最佳設計的反射已合格（S11、S22 餘裕 +1.97、+2.31 dB），剩下通帶邊緣（-2.39 dB）與阻帶（-2.17 dB）未達，共 6 個採樣點（圖 4c 圓圈）。濾波器 SM 在當次保留集上的排序相關約 0.57（以六項輔助餘裕的最小值計），具有一定的排序能力。

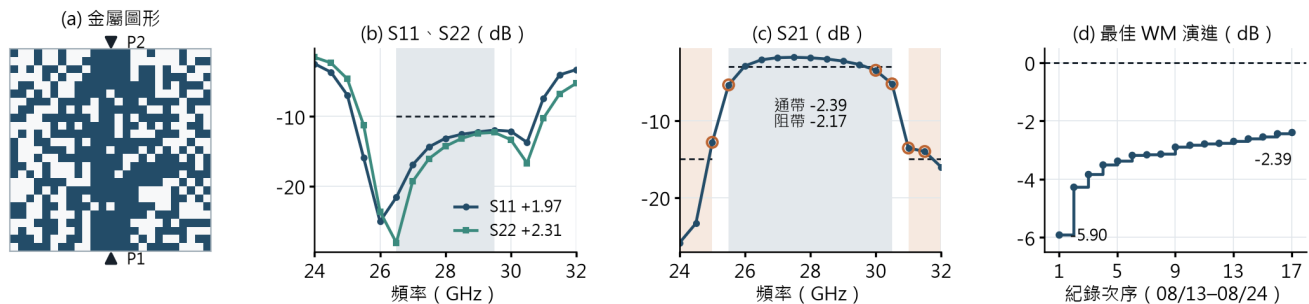


圖 4 濾波器目前最佳設計。(a) 金屬圖形，P1、P2 為上下兩埠；(b) S11、S22，圖例數字為餘裕；(c) S21，灰底為通帶、淡橘底為阻帶，圖圈為未達的採樣點；(d) 2026/08/13–08/24 的最佳 WM 紀錄（橫軸是紀錄次序，不是模擬次數）。

3.3 交付與平台

8/31 交付 25 個天線與 14 個濾波器給學長製作；交付前以相同條件重算，37/39 與原紀錄位元一致。emforge 已在三台工作站完成驗收，同一樣本跨機差異小於 10^{-5} dB。實測結果回來後，將用來比對模擬與實作的差距。

四、完全對稱：做得到，但比自由圖形難

饋入在下緣中央，因此只能要求左右對稱。對稱實驗在生成時就強制金屬左右精確鏡射，可變像素由 624 降為 324。約 2,200 筆實測後首次達標：兩次 HFSS 的 WM 為 +0.022 與 +0.036 dB，radiation pattern 窗口餘裕 +0.37 dB（圖 5）。就現有紀錄，這是 0.10 mm 橋接條件下第一個達標的完全對稱設計；先前曾有完全對稱設計在無橋條件下過線（+0.09 dB），加橋後掉到 -0.22 dB。

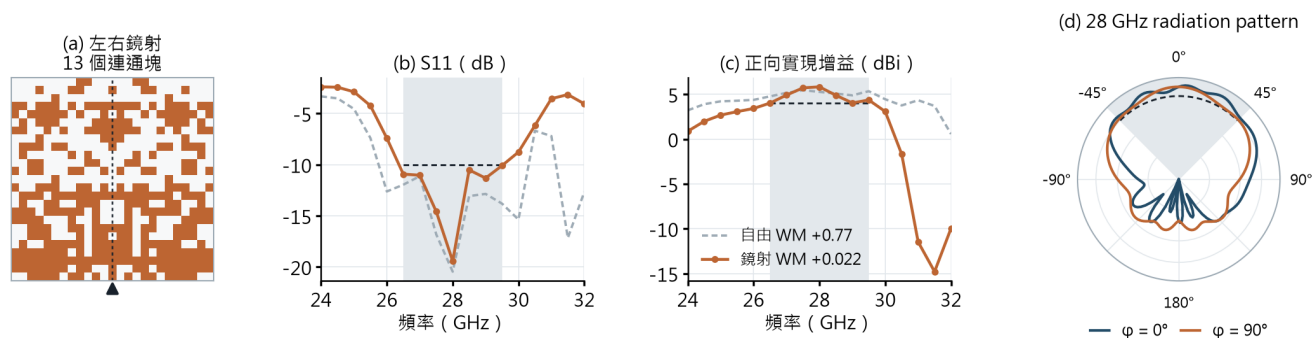


圖 5 完全對稱達標解。(a) 金屬圖形，虛線為鏡射軸；(b) S11 與 (c) 正向實現增益，灰色虛線為圖 2 的自由圖形交付代表；(d) 28 GHz radiation pattern： $\varphi = 90^\circ$ 切面因鏡射而對稱， $\varphi = 0^\circ$ 則否。兩者都有 0.10 mm 對角橋；連通塊以對角相接算相連。

為什麼難？以下是目前紀錄能支持的五點（圖 6）。除特別註明外，歷史數字是描述性統計：各批的選樣目的不同，不是對照實驗。

- **自由度少、步長粗：**離開中軸的修改都是成對翻轉，改 1 格就動 2 個實體像素。在前一最佳（-0.25 dB）附近，只差 4 個實體像素的 32 個變體，實測 WM 從 +0.02 到 -22.7 dB（中位數 -0.79 dB），響應對小修改非常敏感。
- **好的「完全」對稱解很少：**歷史上 WM 達 0.3 dB 的 592 個不重複設計中，完全對稱 0 個、近對稱 225 個；對稱實驗的前 970 筆沒有一筆同時通過 S11 與增益。把 13 個既有代表設計（WM -0.89 至 +0.79 dB）事後對稱化，34 個探針全部退步，降幅 2.3–32 dB、中位數 17 dB（圖 6a）。
- **資料與 SM 不熟這一區：**歷史上 1,030 張完全對稱圖形中，915 張是刻意製造的負樣本探針。評估 SM 時達標家族放在保留集，SM 對前一最佳的預測是 -12.2 dB，實測 -0.25 dB；最後 32 個變體中，SM 排序與實測的 Spearman 相關約 -0.09，達標者排第 27（圖 6b）。前一最佳本身不是由「預測較好」配額選出，而是在預測前 40% 的候選中，因模型分歧大而入選。
- **達標解的形態罕見：**它有 13 個金屬連通塊；歷史上 3,546 個 WM 非負的不重複設計，中位數是 5 塊，13 塊以上只有 3 個（圖 6c）。
- **再要求低頻抑制，目前沒有對稱先例：**歷史上 WM 非負、且 24–25.5 GHz 增益不高於 0 dBi 的 439 個設計全部明顯不對稱（不對稱度至少 0.33），但它們幾乎同屬一個家族（兩兩差異中位數 23 個像素），實質上只是一個案例；對稱達標解的低頻增益是 3.1 dBi（圖 6d）。

因此較準確的說法是：難的是「完全」對稱，不是對稱本身。快照中近對稱（不對稱度不超過 0.1）設計 WM 非負的比例（30.8%）反而高於不對稱度超過 0.1 者（5.8%；比例受選樣集中影響，僅供參考），早期實驗中部分對稱也在 4/5 個家族勝過全鏡射，保留少量不對稱似乎給了調整空間。這個對稱解的血統標記可追溯到自由圖形冠軍：冠軍事後對稱化後成為種子之一，由此衍生、經「模型分歧」配額選出的 -0.25 dB 設計（與最近的種子差 159 個像素，但仍比快照中其他圖形都近：其餘最近約 195、中位數 281 像素），再經研究者指定的鄰域列舉而達標。非對稱設計至少提供了起點；冠軍的結構有沒有功能上的貢獻，目前無法判斷。

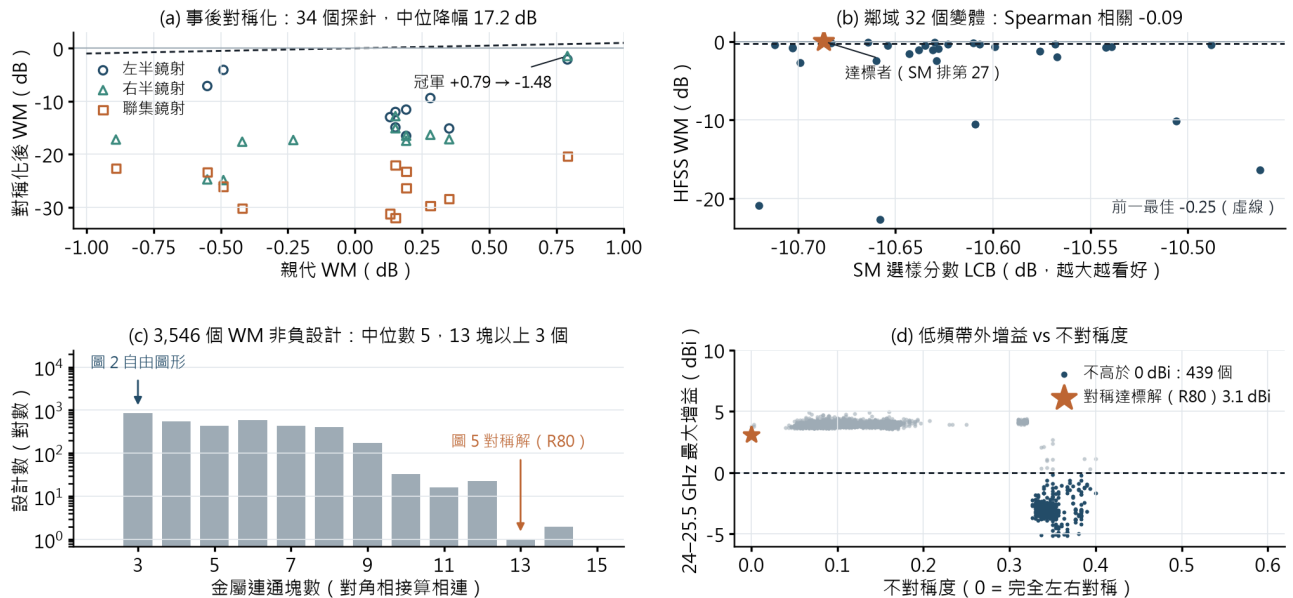


圖 6 完全對稱較難的證據。(a) 13 個既有設計以三種方式事後鏡射，共 34 個探針，虛線為「不變」($y = x$)；(b) 前一最佳附近 32 個變體的 SM 選樣分數與 HFSS WM；(c) 歷史快照中 WM 非負設計的金屬連通塊數（對數縱軸），箭頭標出圖 2 與圖 5 的設計（後者不在快照內）；(d) 同一批設計的不對稱度（左右半邊不同像素的比例）與 24–25.5 GHz 最大增益，星號為對稱達標解（不在快照內）。歷史快照日期為 2026/08/10，快照中的 WM 皆為無橋條件，僅供描述。

五、主要觀察與限制

- **SM 是排名工具，不是精確預測器**：它適合從大量候選中挑出值得模擬的前幾名，但絕對預測仍有數 dB 誤差；遇到沒看過的區域（如完全對稱），排序也會失準。這時「模型分歧」與「隨機」配額提供了必要的探索。
- **關鍵步驟常來自人與 agent 的介入**：對稱達標的最後一步，是研究者指定在前一最佳附近列舉約 5.3 萬個變體，再由 SM 選出 32 個；這次篩選沒有盲選對照，不能宣稱 SM 比隨機好。
- **模擬條件會改變排名**：網格加嚴後，18 個選定案例的 WM 變化幅度（絕對值）中位數為 0.81 dB（選樣包含高差異案例），與許多設計的餘裕同量級；最終仍需實測確認。
- **對稱的上限尚未確定**：達標後又測了約 1,500 筆，仍未超越 +0.022 dB；但這些批次以多樣性為主，尚未系統性搜尋新最佳解的鄰域，因此不能把 +0.022 dB 視為對稱設計的上限。

六、下一步

- **實測**：39 個交付設計的量測與模擬對照，確認模擬條件與製作誤差的影響。
- **寬頻濾波器**：新版規格為通帶 26–30 GHz，16–20 與 36–40 GHz 阻帶不高於 -20 dB。
- **對稱實驗收尾**：在新最佳解附近補做鄰域搜尋，再判斷對稱設計的餘裕能否拉高。
- **論文與平台**：中文完整稿 V8.1 已成形，持續補實驗與圖；研究流程逐步遷移到 emforge。

參考文獻

- [1] 吳維文，〈自適應循環策略與圖譜連通度損失函數於贴片天線金屬圖形生成之研究〉，國立中正大學電機工程研究所碩士論文，2026。
- [2] S. Kapoor et al., "Data-Efficient Surrogate Modeling for Engineering Design: Ensemble-Free Batch-Mode Deep Active Learning for Regression," arXiv:2211.10360v2, 2025.
- [3] B. Liu et al., "Efficient global optimisation of microwave antennas based on a parallel surrogate model-assisted evolutionary algorithm," IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 13, no. 2, pp. 149-155, 2019.